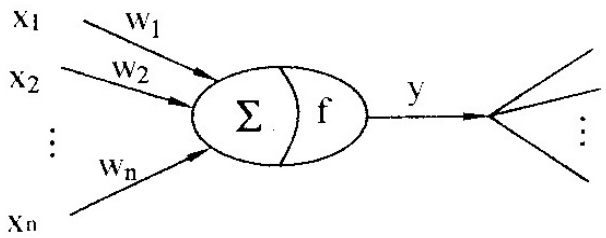
1. 编程题

模拟人脑神经网络的神经元结构模型如下图所示：



其中，x_i 表示输入信号，w_i 表示输入信号的加权系数，y 表示神经元的输出，它们之间的关系为：

$$y = f(x) = \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i - w_i)^2\right], x = (x_1, x_2, \cdots x_n)$$

这里，Σ表示各项的和，exp（z）为求 z 的自然指数值 ex 的函数，包含在头文件 math.h 中，其函数原型为 double exp(double z)。

试定义一个 NN 类实现上述模型。具体要求如下：

1） 私有成员

- float x[5], w[5], dt：数组 x 和数组 w 分别存放输入信号 xi 及其加权系数 wi；dt 存放非零参数 σ。
- double y：神经元的输出。

2） 公有成员

- NN（float t[ ] , float d）用数组 t 初始化加权系统 wi，用 d 初始化 dt。
- void fun(float t[ ])：用数组 t 初始化 xi，并根据上述公式计算 y 的值。
- void print( )：输出输入信号和输出信号的值

在主函数中，用输入信号{1.2，3.5 , 2.3 , 3.2 , 2.8 } 以及加权系数{ 0.5 , 0.8 , 1.2 , 1.8 , 1.1 }对该类进行测试。

2. 编程题

编写一个程序，输入 N 个学生数据，包括学号、姓名、成绩，输出这些学生数据并计算平均分。要求：

（1）设计一个学生类 Stud，除了包括学号、姓名和成绩数据成员外，有两个静态变量分别存放总分和人数。

（2）有两个普通成员函数 SetData()和 Disp()，分别用于给数据成员赋值和输出数据成员的值。另有一个静态成员函数 Avg()，它用于计算平均分。

（3）在 main()函数中定义一个对象数组用于存储输入的学生数据。

要求：

1、建立 Stud 类。

2、创建静态成员变量。

3、创建题目要求的函数。

4、输入数据进行验证。

3. 编程题

本程序将十进制整数转换成一个给定的 base 进制数，并输出 base 进制数。以下是面向过程的算法编写的程序示例

```
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;

void conv(int n, int base, char a[])
{   int i=0;
    while (n>0){
        if (n%base<10)
            a[i++]='0'+n%base;
        else
            a[i++]='A'+n%base-10;
            n=n/base;
    }
    a[i]='\0';
}

int main()
{
        int number, base, len;
        char a[20];
        cin>>number>>base;
        conv(number, base, a);
        len=strlen(a);
        for(int i=len;i>=0;i--)cout<<a[i];
        cout<<endl;
}
```

说明：以上述程序为例，编写面向对象的程序；

要求：

1. 包括数组在内的所有数据成员定义为类的私有成员；
2. 数制转换和输出分别定义为公有函数成员：conv()，show()
3. 在构造函数中对有关成员初始化，函数体应包括“调用构造函数”的输出语句；
4. 在析构函数中包括“调用析构函数”的输出语句；
5. 主函数如下，不得更改其结构，也不得增加语句，但可以修改实参

```
int main()
{
    convert con(1234,16);//对象调构造函数，其中 1234 是待转换的十进制数,16 表示 16 进制
    con.conv();   //调用转换函数
    con.show();   //调用输出函数
}
```